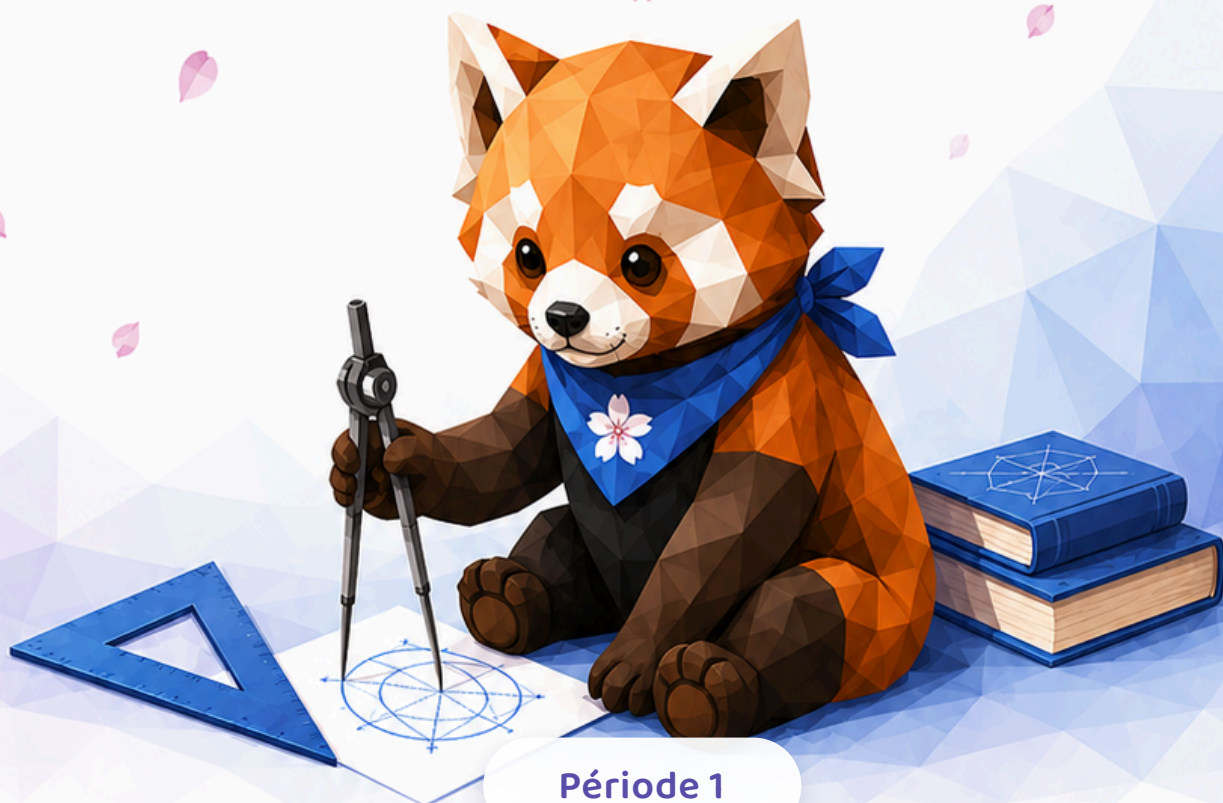


4^e

MATHÉMATIQUES

LIVRET DE COURS



Période 1



SOMMAIRE DU LIVRET



N1	Nombres relatifs : addition et soustraction	2
G1	Triangles : droites remarquables et droite des milieux	7
D1	Proportionnalité	11
N2	Nombres relatifs : multiplication et division	18

Nom :

Prénom :

Classe :



Ch1 Extraire des informations et les reformuler

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

Additionner deux nombres décimaux relatifs.

Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.

Soustraire deux nombres décimaux relatifs.

Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.

Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.

Je me souviens

Range dans l'ordre croissant : $-3 ; 0 ; -7 ; 2$. $\rightarrow$ L'opposé de -9 est et leur somme est égale à

1 Addition de nombres relatifs (rappels)

Propriété

Pour calculer la **somme** de deux nombres relatifs :

- s'ils sont **de même signe** : on garde le et on les distances à zéro ;
- s'ils sont **de signes contraires** : on garde le du nombre qui a la plus distance à zéro, puis on la plus petite distance à zéro à la plus grande.

EXEMPLES :

$$A = (+7,2) + (+8,3)$$

$$A = \dots\dots\dots$$

$$A = \dots\dots\dots$$

$$B = (-8) + (-5)$$

$$B = \dots\dots\dots$$

$$B = \dots\dots\dots$$

$$C = (+5) + (-12)$$

$$C = \dots\dots\dots$$

$$C = \dots\dots\dots$$

Remarque

La somme de deux nombres **opposés** est égale à **zéro**.

Exemples : $(-7,4) + 7,4 = \dots$ · $6 + (-6) = \dots$

2 Soustraction de nombres relatifs (rappels)

Propriété

Soustraire un nombre revient à

EXEMPLES :

$$D = (-12) - (-2)$$

$$D = \dots$$

$$D = \dots$$

$$E = 15 - (+13)$$

$$E = \dots$$

$$E = \dots$$

$$F = 2 - 16$$

$$F = \dots$$

$$F = \dots$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai détaillé les étapes (la transformation doit être écrite).
- ☐ J'ai trouvé le bon signe.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).

3 Enchaînement d'additions et de soustractions

Propriété

Pour effectuer des additions et des soustractions de nombres relatifs, on peut :

- les soustractions en additions ;
- les nombres positifs entre eux et les négatifs entre eux.

EXEMPLE :

$$G = (-1) + 3 - (-7) + (-2) - 5 - 4$$

$$G = \dots$$

$$G = \dots$$

$$G = \dots$$

$$G = \dots$$

Vidéo
d'explication



Simplifier l'écriture d'une somme algébrique

On supprime les parenthèses et les signes « superflus » :

- on supprime les parenthèses du **premier** nombre (quel que soit son signe) ;
- on supprime les signes « + » des nombres positifs et leurs parenthèses ;
- pour un nombre **négatif**, on transforme (soustraire = ajouter l'opposé).

Règles : $a + (+ b) = a + b$; $a - (- b) = a + b$; $a - (+ b) = a - b$; $a + (- b) = a - b$.

EXEMPLES :

$$H = - 5 + (+ 2)$$

$$H =$$

$$H =$$

$$I = 2 - (- 5) - (+ 6) + (- 4)$$

$$I =$$

$$I =$$

$$I =$$

$$J = (+ 5) + (+ 18) + (- 14) + 3 - (+ 9)$$

$$J =$$

$$J =$$

$$J =$$

$$K = - 5 - (8 - 16) + (7 - 9)$$

$$K =$$

$$K =$$

$$K =$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).
- ☐ J'ai appliqué les propriétés de calcul.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

4 Résoudre un problème avec des nombres relatifs

Méthode

Pour résoudre un problème avec des nombres relatifs :

1. repérer la **valeur initiale** et les différentes **variations** ;
2. traduire chaque variation par un nombre relatif : une hausse est positive, une baisse est négative ;
3. écrire une seule expression, puis effectuer le calcul ;
4. interpréter le résultat dans le contexte et rédiger une phrase-réponse.

EXEMPLE :

Le matin, la température est de $-4,2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Elle augmente de $6,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ dans la journée, puis diminue de $3,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ le soir. Quelle est la température le soir ?

$$T = -4,2 + 6,5 - 3,1$$

$$T = \dots\dots\dots$$

$$T = \dots\dots\dots$$

Le soir, la température est de $\dots\dots\dots$.

Critères de réussite

- ☐ J'ai traduit correctement les hausses et les baisses par des nombres relatifs.
- ☐ J'ai écrit et calculé une expression adaptée.
- ☐ J'ai interprété le résultat avec son unité.

J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- mêmes signes : j' $\dots\dots\dots$ les distances ; signes contraires : je $\dots\dots\dots$;
- soustraire, c'est $\dots\dots\dots$;
- $a - (-b) = \dots\dots\dots$ et $a + (-b) = \dots\dots\dots$



Je m'entraîne

Additionner 2 relatifs



Soustraire 2 relatifs



Enchaînement
d'additions et de
soustractions



Additionner plusieurs
nombres relatifs



Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
Additionner deux nombres décimaux relatifs.			
Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.			
Soustraire deux nombres décimaux relatifs.			
Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.			
Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

★★★ Défi du chapitre

Calcule astucieusement : $D = (-8) - (-13) + (-5) - (+7) + 2$. Explique en une phrase ta méthode.



🔪 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

Re1 Choisir et relier des cadres (numérique, algébrique, géométrique)

Ra3 Démontrer : raisonner logiquement pour conclure

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

Connaître les trois théorèmes relatifs à la droite des milieux dans un triangle.

Caractériser un triangle rectangle à l'aide de son cercle circonscrit, par son inscription dans un demi-cercle dont le...

Déterminer le centre du cercle circonscrit d'un triangle rectangle.

Construire des rectangles sans équerre.

Je me souviens

Dans un triangle :

- une **médiane** passe par un et le ;
- une **hauteur** passe par un et est ;
- une **médiatrice** est et passe par ;
- une **bissectrice** partage un angle en

1 Reconnaître les droites remarquables

Identifier une droite remarquable

Je repère les codages de la figure :

1. un **milieu** et un **sommet** indiquent une médiane ;
2. un **angle droit** et un **sommet** indiquent une hauteur ;
3. un **angle droit** et un **milieu** indiquent une médiatrice ;
4. deux **angles égaux** indiquent une bissectrice.

Attention

Une droite peut être remarquable sans que la figure soit dessinée à l'échelle. Les codages et les données de l'énoncé sont les seules informations fiables.

2 Relier les milieux de deux côtés

Théorème 1 – Parallélisme

Dans un triangle, si une droite passe par les **milieux de deux côtés**, alors elle est

.....

Dans le triangle ABC , si I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$, alors $(IJ) \parallel (BC)$.

Théorème 2 – Longueur

Dans un triangle, le segment qui joint les **milieux de deux côtés** mesure

.....

Dans le triangle ABC , si I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$, alors $IJ = \frac{BC}{2}$.

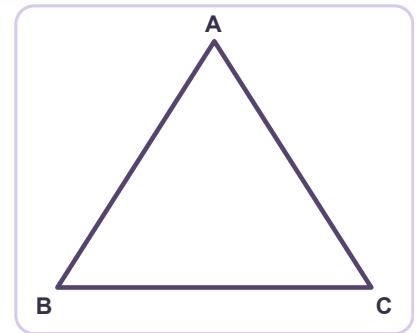
EXEMPLE RÉDIGÉ :

Dans le triangle ABC , I est le milieu de $[AB]$, J est le milieu de $[AC]$ et $BC = 8,4$ cm.

Le segment $[IJ]$ joint les milieux de deux côtés du triangle ABC .
D'après le théorème de la droite des milieux :

- (IJ) est

- $IJ = \frac{BC}{2} = \frac{8,4}{2} = \dots$ cm.

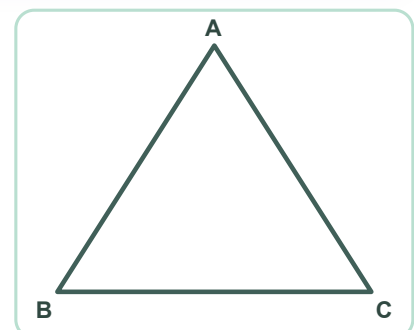


3 Trouver le milieu d'un côté

Théorème 3 – Milieu

Dans un triangle, si une droite passe par le **milieu d'un côté** et est **parallèle à un deuxième côté**, alors elle coupe le troisième côté en

Dans le triangle ABC , si I est le milieu de $[AB]$, si la parallèle à (BC) passant par I coupe $[AC]$ en J , alors J est le milieu de $[AC]$.



EXEMPLE RÉDIGÉ :

Dans le triangle MNP , A est le milieu de $[MN]$. La parallèle à (NP) passant par A coupe $[MP]$ en B .

Dans le triangle MNP :

- A est ;

- (AB) est

D'après le troisième théorème de la droite des milieux, B est

4 Démontrer ou calculer

Rédiger une démonstration

1. Je nomme le triangle dans lequel je travaille.
2. J'énonce les données utiles : milieux et parallélisme.
3. Je cite le théorème adapté.
4. J'écris une conclusion précise avec les bons symboles.

CALCULER UNE LONGUEUR :

Dans le triangle RST , U est le milieu de $[RS]$ et V est le milieu de $[RT]$. On sait que $UV = 3,7$ cm.

Le segment $[UV]$ joint les milieux de deux côtés du triangle RST , donc $UV = \frac{ST}{2}$.

Ainsi $ST = 2 \times UV = 2 \times 3,7 = \dots$ cm.

Critères de réussite

- ☐ J'ai identifié le bon triangle et les bonnes hypothèses.
- ☐ J'ai choisi le théorème adapté à la conclusion demandée.
- ☐ J'ai cité le théorème avant d'écrire ma conclusion.
- ☐ J'ai utilisé les symboles $\parallel$, $\perp$ et les unités correctement.

J'ai retenu

Dans un triangle :

- deux milieux donnent des droites ;
- le segment des milieux mesure du troisième côté ;
- un milieu et une parallèle permettent de trouver



Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
Connaître les trois théorèmes relatifs à la droite des milieux dans un triangle.			
Caractériser un triangle rectangle à l'aide de son cercle circonscrit, par son inscription dans un demi-cercle dont le...			
Déterminer le centre du cercle circonscrit d'un triangle rectangle.			
Construire des rectangles sans équerre.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

Construction GeoGebra

- Construis un triangle ABC .
- Place le milieu I de $[AB]$, puis le milieu J de $[AC]$.
- Trace la droite (IJ) .
- Mesure les longueurs IJ et BC .
- Déplace les sommets du triangle et observe ce qui reste vrai.
- Écris tes deux conjectures avec les symboles adaptés.

🔪 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE



Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

Comparer deux nombres ou deux grandeurs à l'aide de leur rapport ou ratio.

Exprimer la proportionnalité entre deux suites de nombres par des égalités de rapports ou sous forme de ratio.

Déterminer une quatrième proportionnelle.

Calculer avec des pourcentages.

Rendre compte d'une augmentation ou une diminution exprimée en pourcentages au moyen d'un coefficient multiplicateur.

Je me souviens

Dans un tableau de proportionnalité, on passe d'une ligne à l'autre en multipliant toujours par un même nombre non nul : le

Nombre de baguettes	2	5	8
Prix (€)	2,40		

1 Reconnaître une situation de proportionnalité

Définition

Deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsque les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre non nul.

Trois méthodes de vérification

Pour vérifier qu'un tableau est proportionnel, je peux :

- chercher un commun ;
- utiliser les propriétés de ;
- comparer les

EXEMPLE :

Grandeur A	3	4	7
Grandeur B	8,4	11,2	19,6

$8,4 \div 3 = 2,8$, $11,2 \div 4 = 2,8$ et $19,6 \div 7 = 2,8$.

Le coefficient est toujours : les grandeurs sont

Contre-exemple

Grandeur A	2	3
Grandeur B	3,4	2,4

$2 \times 2,4 = 4,8$ tandis que $3 \times 3,4 = 10,2$: les produits en croix ne sont pas égaux. Les grandeurs ne sont donc

2 Utiliser l'égalité des produits en croix

Propriété

Dans un tableau de proportionnalité :

Première grandeur	a	c
Deuxième grandeur	b	d

les produits en croix sont égaux : $a \times d = \dots$.

Calculer une quatrième proportionnelle

1. J'organise les données dans un tableau en indiquant les unités.
2. J'écris l'égalité des produits en croix.
3. J'isole la valeur inconnue.
4. Je calcule et je rédige une phrase-réponse.

PRIX DE STYLOS :

Cinq stylos coûtent 6 €. Quel est le prix de huit stylos ?

Nombre de stylos	5	8
Prix (€)	6	x

$$5x = 6 \times 8, \text{ donc } x = \frac{6 \times 8}{5} = \dots\dots\dots$$

Huit stylos coûtent $\dots\dots\dots$.

3 Comparer et exprimer des ratios

Définition

Le **ratio** de deux nombres ou de deux grandeurs compare leurs valeurs à l'aide d'un quotient.

Le ratio de a à b peut s'écrire $a:b$ ou $\frac{a}{b}$.

COMPARER DEUX MÉLANGES :

Mélange	Sirop (cL)	Eau (cL)	Ratio sirop : eau
A	2	8	$2:8 = \dots\dots\dots$
B	3	12	$3:12 = \dots\dots\dots$

Les deux boissons ont $\dots\dots\dots$.

Partager selon un ratio

Pour partager 84 € selon le ratio 3:4 :

1. je calcule le nombre total de parts : $3+4=$ _____ ;
2. je calcule la valeur d'une part : $84\div 7=$ _____ € ;
3. je calcule chaque montant : $3\times 12=$ _____ € et $4\times 12=$ _____ €.

4 Calculer avec des pourcentages

Définition

$t\%$ signifie « t pour 100 » : $t\% = \frac{t}{100}$.

Calculer $t\%$ d'une quantité Q revient à calculer $\frac{t}{100} \times Q$.

Pourcentages simples

Pourcentage	Fraction associée	Calcul rapide
50 %	$\frac{1}{2}$	diviser par _____
25 %	$\frac{1}{4}$	diviser par _____
10 %	$\frac{1}{10}$	diviser par _____
1 %	$\frac{1}{100}$	diviser par _____

APPLIQUER UN POURCENTAGE :

Calculer 30 % de 240 :

$$\frac{30}{100} \times 240 = 0,30 \times 240 = \text{_____}.$$

Retrouver un pourcentage

Dans un collège, 126 élèves sur 180 sont demi-pensionnaires.

Effectif total	180	100
Demi-pensionnaires	126	t

$$t = \frac{126 \times 100}{180} = \dots\dots\dots$$

Les demi-pensionnaires représentent $\dots\dots\dots$ des élèves.

5 Augmenter ou diminuer d'un pourcentage

Coefficient multiplicateur

Le nombre par lequel on multiplie une valeur initiale pour obtenir la valeur finale est le **coefficient multiplicateur**.

Évolution en pourcentage

Évolution	Coefficient multiplicateur
Augmentation de $p\%$	$1 + \frac{p}{100}$
Diminution de $p\%$	$1 - \frac{p}{100}$

SOLDES :

Une console coûte 550 €. Son prix diminue de 20 %.

Le coefficient multiplicateur est $1 - \frac{20}{100} = \dots\dots\dots$.

Le nouveau prix est $550 \times 0,8 = \dots\dots\dots$ €.

AUGMENTATION :

Un abonnement de 45 € augmente de 6 %.

Le coefficient multiplicateur est $1 + \frac{6}{100} = \dots\dots\dots$.

Le nouveau prix est $45 \times 1,06 = \dots\dots\dots$ €.

6 Lire une représentation graphique

Propriété

Une situation de proportionnalité est représentée par des points

.....

Réciproquement, si les points d'une représentation sont alignés avec l'origine, alors les deux grandeurs représentées sont

Critères de réussite

- ☐ J'ai identifié les deux grandeurs et leurs unités.
- ☐ J'ai organisé les données dans un tableau lisible.
- ☐ J'ai choisi une méthode adaptée : coefficient, linéarité ou produits en croix.
- ☐ J'ai détaillé un calcul par ligne.
- ☐ J'ai donné une phrase-réponse avec l'unité.

J'ai retenu

- proportionnalité : même ou produits en croix ;
- quatrième proportionnelle : j'organise les données dans un ;
- $t\%$ d'une quantité : je multiplie par ;
- augmenter de $p\%$: multiplier par ;
- diminuer de $p\%$: multiplier par



Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
Comparer deux nombres ou deux grandeurs à l'aide de leur rapport ou ratio.			
Exprimer la proportionnalité entre deux suites de nombres par des égalités de rapports ou sous forme de ratio.			
Déterminer une quatrième proportionnelle.			
Calculer avec des pourcentages.			
Rendre compte d'une augmentation ou une diminution exprimée en pourcentages au moyen d'un coefficient multiplicateur.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

Le tableau mystère

- Une recette pour 6 personnes utilise 450 g de farine, 3 œufs et 75 cL de lait.
- Construis un tableau de proportionnalité pour 4, 10 et 15 personnes.
- Complète toutes les quantités sans oublier les unités.
- Explique la méthode utilisée pour la colonne « 10 personnes ».
- Bonus : propose un partage de 84 fraises selon le ratio 3:4.



🔪 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

Ch1 Extraire des informations et les reformuler

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

Multiplier deux nombres relatifs : d'abord dans le cas où un seul des facteurs est négatif, puis, grâce à la...

Diviser deux nombres relatifs.

calculer un enchaînement d'opérations avec des nombres relatifs.

Utiliser le vocabulaire (somme, quotient, etc.) à partir d'un enchaînement d'opérations dans un programme de calcul et...

Définir l'inverse d'un nombre et connaître sa notation.

Je me souviens

Le signe d'un nombre indique sa position par rapport à zéro.

L'opposé de -7 est

$(-5)+8=$ et $6-(-2)=$

1 Multiplier deux nombres relatifs

Règle des signes

Pour multiplier deux nombres relatifs :

- deux facteurs de **même signe** donnent un produit
- deux facteurs de **signes contraires** donnent un produit
- on multiplie ensuite leurs distances à zéro.

EXEMPLES :

$$(-4) \times 6 = \dots\dots\dots$$

$$(-7) \times (-3) = \dots\dots\dots$$

$$2,5 \times (-8) = \dots\dots\dots$$

Pourquoi le produit de deux nombres négatifs est-il positif ?

La distributivité permet de justifier la règle :

$$(-3) \times (5 + (-5)) = (-3) \times 0 = 0.$$

Or $(-3) \times 5 = -15$. Pour que la somme soit nulle, il faut donc que $(-3) \times (-5) = \dots$.

Cas particuliers

Pour tout nombre relatif a :

- $a \times 0 = \dots$;
- $a \times 1 = \dots$;
- $a \times (-1) = \dots$.

2 Multiplier plusieurs nombres relatifs

Déterminer le signe d'un produit

1. Je compte les facteurs négatifs.
2. S'ils sont en nombre **pair**, le produit est $\dots$.
3. S'ils sont en nombre **impair**, le produit est $\dots$.
4. Je multiplie les distances à zéro.

EXEMPLE :

$$A = (-2) \times 5 \times (-3) \times (-4)$$

Il y a trois facteurs négatifs : le produit est $\dots$.

$$A = -(2 \times 5 \times 3 \times 4) = \dots$$

3 Diviser deux nombres relatifs

Règle

Le quotient de deux nombres relatifs suit la même règle de signes que le produit :

- mêmes signes : quotient $\dots$;
- signes contraires : quotient $\dots$.

On divise ensuite les distances à zéro. On ne peut jamais diviser par $\dots$.

EXEMPLES :

$$(-48) \div (-6) = \dots\dots\dots$$

$$45 \div (-9) = \dots\dots\dots$$

$$(-7,2) \div 3 = \dots\dots\dots$$

Retrouver un nombre manquant

Pour compléter $5 \times x = 3$, je fais le lien entre multiplication et division :

$$x = 3 \div 5 = \dots\dots\dots$$

De même, si $(-4) \times x = 10$, alors $x = 10 \div (-4) = \dots\dots\dots$.

4 Calculer un enchaînement d'opérations

Priorités opératoires

Dans un calcul, on effectue dans l'ordre :

1. les calculs entre $\dots\dots\dots$;
2. les $\dots\dots\dots$;
3. les $\dots\dots\dots$, de gauche à droite ;
4. les $\dots\dots\dots$, de gauche à droite.

Attention aux carrés

$$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = \dots\dots\dots, \text{ tandis que } -3^2 = -(3^2) = \dots\dots\dots$$

EXEMPLES DÉTAILLÉS :

$$B = 7 + 4 \times (-8)$$

$$B = 7 + (-32)$$

$$B = \dots\dots\dots$$

$$C = 15 - (7 - 8 \times 2)$$

$$C = 15 - (7 - 16)$$

$$C = 15 - (-9) = \dots\dots\dots$$

5 Employer le vocabulaire des opérations

Vocabulaire

- le résultat d'une addition est une ;
- le résultat d'une soustraction est une ;
- le résultat d'une multiplication est un ;
- le résultat d'une division est un

TRADUIRE UNE PHRASE PAR UN CALCUL :

« Le produit de la somme de -3 et 7 par -2 » s'écrit :

$$[(-3)+7] \times (-2) = \dots\dots\dots$$

Les crochets montrent que l'on calcule d'abord la

Décrire un programme de calcul

Pour le programme « choisir un nombre, lui soustraire 5, puis multiplier le résultat par -3 », si le nombre choisi est x , l'expression est :

$$[x-5] \times (-3).$$

Avec $x=2$, on obtient $[2-5] \times (-3) = (-3) \times (-3) = \dots\dots\dots$

Critères de réussite

- ☐ J'ai déterminé le signe avant de calculer la distance à zéro.
- ☐ J'ai respecté les priorités opératoires et détaillé les étapes.
- ☐ J'ai distingué $(-a)^2$ et $-a^2$.
- ☐ J'ai utilisé correctement les mots somme, différence, produit et quotient.

J'ai retenu

- mêmes signes : produit ou quotient ; signes contraires : ;
- un nombre pair de facteurs négatifs donne un produit ;
- l'ordre des calculs est : ;
- multiplication et division sont deux opérations



Vidéo d'explication

Vidéo 1



Vidéo 2



Vidéo 3



Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
Multiplier deux nombres relatifs : d'abord dans le cas où un seul des facteurs est négatif, puis, grâce à la...			
Diviser deux nombres relatifs.			
calculer un enchainement d'opérations avec des nombres relatifs.			
Utiliser le vocabulaire (somme, quotient, etc.) à partir d'un enchainement d'opérations dans un programme de calcul et...			
Définir l'inverse d'un nombre et connaître sa notation.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

★★★ Défi du chapitre

Je pense à deux nombres relatifs. Leur produit vaut -36 et leur somme vaut 5 . Quels sont ces deux nombres ? Justifie que ta réponse vérifie les deux indices.



🔪 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE